中国海洋大学全日制本科课程期末考试试

2021 年 春 季学期　　考试科目：高等数学(下)　　试卷　　A 卷

命题人：_____　　审核人：_____.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 科类：_____ 班级：_____ 装 订 线

一、填空（4 分每题，共 20 分）

1、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, x\le 0\\ e^x, x>0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$_____

2、已知 $\begin{cases}x=a\sin t\\ y=b\cos t\end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____

3、$\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{\cos x\sin x}{x^2+1}dx=$_____

4、由 $y=f(x), y=g(x)(0\le f(x)\le g(x))$ 及 $x=a, x=b\ (a<b)$ 所围

5、两直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+3}{1}$ 和 $L_2:\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{-1}$ 的夹角为___

二、选择（4 分每题，共 20 分）

1、 $f(x)$ 在 x_0 点处左右极限存在且相等是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的

A 充分　B 必要　C 充要　D 非充分非必要

2、设 $f(x)=(1-\dfrac{1}{x})^{-x}$，则 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=$_____

A e　B $\dfrac{1}{e}$　C 不存在　D 1

3、若在 $[a,b]$ 内，函数 $f(x)$ 的 $f'(x)<0, f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内——

A 单调减，曲线是凹的　B 单调增，曲线是凹的

C 单调减，曲线是凸的　D 单调增，曲线是凸的

4、若 $\int f(x)dx=\sin 3x+C$，则 $f(x)=$_____

A $\cos 3x$　B $-3\cos 3x$　C $-\cos 3x$　D $3\cos 3x$

5、下列等式正确的是_____

A. $d(\int f(x)dx)=f(x)$　B $\dfrac{d}{dx}[\int df(x)]=f(x)dx$

C $\int df(x)=f(x)$　D $\int f'(x)dx=f(x)+C$

三、判断对错，对者打“√”，错者打“×”（3 分每题，共 15 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0} x\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}=0$　（　）

2、设 $f(x)$ 在 $(0,2]$ 上连续，则在 $(0,2]$ 上一定有最值。　（　）

3、若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续，则 $f(x)$ 在 x_0 处必不可导。　（　）

4、因 $(\sin x)'=\cos x$，所以 $\int\cos x dx=\sin x$。　（　）

5、$\int_{-1}^{1}\dfrac{dx}{1+x^2}=\int_{-1}^{1}\dfrac{\frac{1}{x^2}dx}{1+(\frac{1}{x})^2}=-\int_{-1}^{1}\dfrac{d(\frac{1}{x})}{1+(\frac{1}{x})^2}=[-arctg\dfrac{1}{x}]_{-1}^{1}=-\dfrac{\pi}{2}$　（　）

四、计算下列各题（6 分/题，共 30 分）

1、设函数 $f(x)=\begin{cases}3x^2, x\ge 1,\\ ax, x<1.\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，求 a 的值。

2、求 $\sin y=\ln(x+y)$ 所确定的函数的一阶导数 $\dfrac{dy}{dx}$。

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

五、证明方程$x^5+x-1=0$只有一个正根。（7 分）

3、求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\cos x} e^t dt}{x^2}$

六、求由$y=x^2, y=2-x^2$所围成的平面图形绕x轴旋转而成的立体的体积。（8 分）

4、求$\int xe^{-x^2}dx$

5、求$\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}dx$

微信公众号：每半情报站